ESCUELA SUPERIOR de Innovación y Tecnología

Contenedor Web Multiusuario con Docker Compose

Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales

ANÁLISIS

FASE 1 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE REQUERIMIENTOS DE HOSTING MULTIUSUARIO

EQUIPO SN-18

Integrantes:

- **Luis Alonso Marín** – *Líder de Proyecto Jr.*
- **José Reynaldo García García** – *Ingeniero DevOps Docker Jr.*
- **Máximo Mariano Ramos Vásquez** – *Administrador Cloud Jr. / Desarrollador Web Jr.*
- **Gabriela Alejandra Vidal Espinoza** – *QA/Documentadora Técnica Jr.*

Enero 09, 2026

Estancia Profesional
ESCUELA SUPERIOR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

En la Fase 1 del Proyecto 18 se realizó el análisis y diseño de una solución de hosting web multiusuario basada en contenedores Docker, orientada a la Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales (PNSWI). El objetivo principal de esta fase fue identificar los requerimientos del cliente y definir una arquitectura técnica que permite alojar múltiples sitios web de forma centralizada, manteniendo aislamiento lógico entre ellos.

Durante esta fase se llevó a cabo el análisis de la problemática actual, identificando la necesidad de una infraestructura compartida, escalable y fácilmente administrable. Se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales, así como el alcance y las limitaciones del proyecto. A partir de este análisis, se propuso una arquitectura basada en una máquina virtual en la nube que ejecuta Docker Engine, utilizando Docker Compose para la gestión de servicios.

El diseño contempla contenedores web independientes para cada sitio institucional simulado, conectados mediante una red Docker tipo bridge, con volúmenes y puertos separados para garantizar persistencia y aislamiento básico. El estado actual del proyecto corresponde a una fase de diseño validado y documentado. Los riesgos técnicos identificados, incluyendo la gestión de recursos en la máquina virtual, se desarrollan y documentan en detalle en el Documento de Diseño de la Fase 1.

De esta manera, la Fase 1 establece una base sólida para la implementación técnica del entorno en las fases posteriores del proyecto.

Análisis de Requerimientos

1. Descripción del cliente

La Plataforma Nacional de Servicios Web Institucionales (PNSWI) requiere una solución que permita alojar múltiples sitios web institucionales de manera centralizada, utilizando infraestructura compartida, pero garantizando un aislamiento lógico entre los distintos sitios desplegados.

2. Problemática actual

Actualmente, la administración de múltiples sitios web institucionales presenta dificultades relacionadas con la gestión individual de servicios, el uso ineficiente de recursos y la falta de estandarización en los entornos de despliegue. Esto genera complejidad operativa y dificulta la escalabilidad y el mantenimiento de los servicios web.

3. Escenario de hosting web multiusuario

El escenario propuesto se basa en una máquina virtual en la nube que ejecuta Docker Engine. Dentro de este entorno, cada sitio web se despliega como un contenedor independiente, compartiendo el host, pero utilizando puertos y volúmenes separados para asegurar aislamiento básico entre servicios.

4. Requerimientos funcionales

- Desplegar múltiples sitios web en contenedores independientes.
- Permitir el acceso a cada sitio mediante un puerto específico.
- Gestionar todos los servicios de forma centralizada mediante Docker Compose.
- Mantener persistencia del contenido web mediante volúmenes.

5. Requerimientos no funcionales

- Uso de Docker y Docker Compose como tecnologías base.
- Ejecución del entorno en una máquina virtual con recursos limitados.
- Configuración reproducible y documentada.
- Documentación técnica clara del diseño del sistema.

6. Alcance y exclusiones

Alcance:

- Máquina virtual en la nube con Docker instalado.
- Despliegue de dos sitios web institucionales simulados.

Exclusiones:

- No se incluye balanceo de carga.
- No se implementa alta disponibilidad.
- No se considera seguridad avanzada ni certificados SSL.

7. Expectativas del cliente

El cliente espera contar con un entorno funcional que permita el acceso estable a múltiples sitios web, con una separación básica entre ellos y con documentación clara que facilite la comprensión y administración del sistema.

8. Relación con fases posteriores del proyecto

El análisis de requerimientos desarrollado en esta fase sirve como base para el diseño de la arquitectura del sistema y para la implementación del archivo docker-compose.yml que será realizada en la Fase 2 del proyecto.

ESCUELA SUPERIOR de Innovación y Tecnología

Tabla de Requisitos del Sistema

Requisito	Tipo	Descripción	Prioridad (MoSCow)	Criterio de aceptación	Evidencia esperada
RF-01	RF	Desplegar múltiples sitios web en contenedores independientes	Must	Cada sitio corre en un contenedor separado	Servicios definidos en docker-compose
RF-02	RF	Acceso a cada sitio mediante un puerto específico	Must	Cada sitio responde en su puerto designado	Acceso vía navegador
RF-03	RF	Gestión centralizada con Docker Compose	Must	Entorno levanta con un solo comando	docker-compose up
RF-04	RF	Persistencia del contenido web	Should	El contenido persiste tras reinicio	Volúmenes Docker
RNF-01	RNF	Uso de recursos limitados en VM	Must	El entorno corre sin saturar la VM	Monitoreo básico
RNF-02	RNF	Configuración reproducible	Must	El entorno se recrea desde archivos	Repositorio documentado
RNF-03	RNF	Documentación técnica clara	Should	Documentos permiten entender el sistema	PDFs de Análisis y Diseño
RF-05	RF	Permitir levantar y detener todos los servicios con un solo comando	Must	Todos los servicios inician/detienen con Docker Compose	Ejecución docker compose up/down
RF-06	RF	Permitir la asignación independiente de puertos por sitio	Should	Cada sitio usa un puerto distinto configurable	Configuración en docker-compose
RNF-04	RNF	Aislamiento lógico entre sitios	Must	Un sitio no accede al contenido del otro	Estructura de contenedores
RNF-05	RNF	Facilidad de mantenimiento del entorno	Should	Cambios se realizan sin afectar otros servicios	Documentación técnica
RNF-06	RNF	Simplicidad del entorno (sin BD ni HA)	Must	El sistema opera sin dependencias adicionales	Alcance declarado

CONCLUSIÓN

Durante la Fase 1 del Proyecto 18 se logró establecer una base sólida para el desarrollo del entorno de hosting web multiusuario mediante el análisis de requerimientos y el diseño de la arquitectura del sistema. Se identificaron las necesidades del cliente, la problemática actual y las restricciones del proyecto, permitiendo definir una solución técnica adecuada al contexto planteado.

Como resultado de esta fase, se diseñó una arquitectura basada en contenedores Docker gestionados con Docker Compose, que permite el despliegue de múltiples sitios web de forma centralizada, manteniendo un aislamiento lógico entre servicios mediante el uso de redes, volúmenes y puertos independientes. Asimismo, se documentaron de manera clara los componentes del sistema y se elaboraron los diagramas correspondientes para representar la estructura conceptual y técnica del entorno.

Con la conclusión de esta fase, el proyecto se encuentra listo para avanzar a la Fase 2, en la cual se llevará a cabo la implementación del entorno diseñado, la creación del archivo docker-compose.yml y las pruebas iniciales de funcionamiento del sistema.